密 封 线 内 不 要 答 题

绝密★启用前

2023-2024 年度世界少年奥林匹克思维能力地区总测评

（2024 年 1 月）

选手须知：

1、答题前请将自己的地区、学校、姓名、试场、活动证号码写在规定的位置。

2、测评时不能使用计算工具。

3、测评完毕时试卷和草稿纸将被收回。

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，测评时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 5 分，共计 60 分）

1、武汉大学于 1893 年成立至今 130 年。2023 年 11 月 29 日上午，武汉大学建校 130 周年大会以“自强担使命，拓新创未来”为主题，在卓尔体育馆隆重举行。

若 $A=\frac{1}{1893\times1894}+\frac{1}{1894\times1895}+\frac{1}{1895\times1896}+\cdots\cdots+\frac{1}{2021\times2022}+\frac{1}{2022\times2023}$ 则 $2023A$ 等于_____。

2、2023 年在湖北省武钢三中举办的第 39 届中国数学奥林匹克（简称 CMO）是有史以来竞争最激烈的一届，参赛选手总计 678 名，创历史新高。我市派出的学生中，男生获奖人数比获奖总人数的 75%还多 1 人，女生获奖人数是男生获奖人数的 $\frac{1}{5}$，我市男生有_____人获奖。



3、张小姐欣赏一场期待已久的歌神张学友演唱会，在这场演唱会中，看台上有 80%的人坐着，其余的人站了起来。中场休息后，站着的人中的 20%坐下，同时原来坐着的人中的 20%站起来了。这时坐着的人占看台上总人数的_____%

4、近日，一古董店收到两台还能走的古老时钟，一台时钟每天快 15 分钟，另一台每天慢 24 分钟，刘师傅将两台时钟同时调到标准时间，则至少需要_____天才能同时显示出标准时间。

5、我校短跑队有 9 名运动员，其中 2 人起跑技术好，另外有 3 人跑弯道技术好，还有 2 人冲刺技术好。现在要从中选 4 人组队参加 4×100 米接力赛，为使每人充分发挥特长，共有_____种组队方式。（注： 4×100 米接力赛中，第一棒起跑，第二棒跑直道，第三棒跑弯道，第四棒冲刺。）



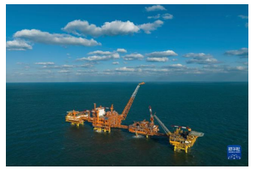
6、小明的爸爸是一名快递物流司机，他计划运送一批快递到另一个城市。途中若遇到下雨，车速会比原计划速度减少 $\frac{1}{4}$，结果比原计划晚 50 分钟送达。若途中没有下雨，且车速比原计划速度增加 $\frac{1}{4}$，则会比原计划时间提前_____分钟送达。

7、据央视《新闻联播》报道，重庆正在打造智能网联新能源汽车产业集群。一家新能源汽车厂刚刚推出新车型不到两个月，订单就已突破 86000 台，现在生产线平均 3 分钟就可以出厂一台新车。已知甲、乙两车间一起完成一批汽车配件共用 $2\frac{1}{3}$ 小时，现在按照先让甲车间生产 1 小时，然后乙车间再生产 1 小时，如此下去刚好整数个小时完成。如果这批汽车配件只由甲车间来完成，需要_____小时。

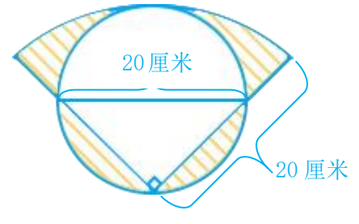
8、将连续的正整数按下图规律排列，则 2023 所在的位置是第_____行第_____列。

	第一列	第二列	第三列	第四列	…
第一行	1	2	9	10	…
第二行	4	3	8	11	…
第三行	5	6	7	12	…
第四行	16	15	14	13	…
第五行	17	…			
…					

9、2023 年 11 月 14 日，我国渤海首个千亿方大气田——中国海油渤中 19-6 气田一期开发项目成功投产。现有 A、B、C 三座大型储气库需要运空，三座储气库的容积比是 1：2：6，且三座储气库全部装满。已知甲、乙两艘运输船运空 A 库需要 24 天；乙、丙两艘运输船运空 B 库需要 40 天；甲、丙两艘运输船运空 C 库需要 80 天。那么假如甲、乙、丙三艘运输船都去 A 库，需要_____天才能运空 A 库。



10、图中阴影部分的面积是_____平方厘米。



11、今天上午有语文、数学、美术、音乐、体育、科学中的三门课，A、B、C、D、E 五人争论是哪三门。

A 说：“肯定没有音乐课。”

B 说：“有语文课和体育课。”

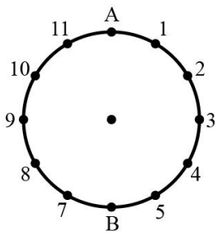
C 说：“音乐课和数学课只有一门。”

D 说：“没有科学课和美术课。”

E 说：“C、D 中有一人说错了。”

其中只有一人说错了。_____说错了。

12、如图，圆形湖泊周长 1200 米，除了 A 点和 B 点之外，每隔 100 米就有一只蜜蜂，一共十只蜜蜂，它们按照顺时针的方向飞行，各个蜜蜂的速度均标在了图上，单位是“米/秒”。小偷从 A 点出发沿湖顺时针逃到位于 B 点的家中。只要被沿途的蜜蜂碰到，小偷就会被蛰一下。请问：小偷最少会被_____只蜜蜂蛰到。



二、解答题

1、2023 年 12 月 5 日，中国船舶集团旗下江南造船公司发布全球首型、世界最大 24000TEU 级核动力集装箱船船型设计。若该艘核动力集装箱船上有甲、乙两种货箱，它们的个数比是 3：8。如果每次搬运甲货箱 150 个，乙货箱 360 个，若干次后，甲货箱刚好搬完，乙货箱还剩 200 个。乙货箱原有多少个？（本小题 12 分）



2、“不是羽绒服买不起，而是军大衣更有性价比！”今年这个冬天军大衣成为了零零后大学生们的冬季新宠。甲、乙两个车间合作赶制一批军大衣，15 天可以完成。如果甲车间单独做 4 天，乙车间单独做 3 天，可以完成这批军大衣的$\frac{7}{30}$。现在由甲车间单独做需要多少天完成？（本小题 15 分）



3、2023 年 12 月 18 日 23 时 59 分，我国甘肃省积石山县发生了 6.2 级地震。地震发生后，政府第一时间建立抢险救灾指挥体系，解放军某部紧急调派四支队伍参加救灾，从第一队抽调一半人去支援第二队，抽调 35 人支援第三队，又抽调剩下的一半支援第四队，后来又调进 8 人，这时第一队还有 30 人，第一队原来有多少人？（本小题 15 分）



4、街头出现一位白胡子圣诞老人在送礼物，他的袋子里装有巧克力和水果糖，且数量比为 22：15。圣诞老人碰到花花后给了花花一把巧克力，这时他兜里巧克力和水果糖的数量之比为 4：3；随后他又给亮亮一把水果糖，他袋子里巧克力和水果糖的数量之比为 5：3。已知亮亮拿到的水果糖比花花的巧克力多 10 颗，那么圣诞老人的袋子里原来共有巧克力和水果糖多少颗？（本小题 15 分）



5、一天，小糊涂慌慌张张地来找小机灵：“老师让我配盐水，说在他给我的一瓶盐水里加 15%的盐水 200 克就好了，结果我加成了 200 克水，这可怎么办呀？”小机灵仔细询问后灵机一动：“你再加入 300 克 20%的盐水，混合均匀，然后再倒掉 300 克就好了。”你能知道老师让小糊涂配成的盐水浓度是多少吗？（本小题 15 分）

6、有 10 根大小相同的进水管给 A、B 两个水池注水，原计划用 4 根进水管给 A 水池注水，其余 6 根给 B 水池注水，那么 5 小时可同时注满。因为发现 A 水池以一定的速度漏水，所以改为各用 5 根进水管给水池注水，结果也是同时注满。

（1）如果用 10 根进水管给漏水的 A 水池注水，需要多少分钟注满？

（2）如果增加 4 根同样的进水管，A 水池仍然漏水，并且要求在注水过程中每个水池的进水管的数量保持不变，那么要把两个水池注满最少需要多少分钟？（结果四舍五入到个位）（18 分）

密 封 线 内 不 要 答 题
密 O 封 O 装 O 订 O 线